

Apellido

Nombres

1
(2 pts)

2
(2,5 pts)

3
(2,5 pts)

4
(3 pts)

Nota

- Una habitación está separada del exterior por una pared con una superficie igual $15,0\text{ m}^2$ y que está compuesta por dos capas de diferentes materiales. El espesor de la capa interior es $3,0\text{ cm}$ y la conductividad térmica de ese material es $0,10\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, mientras que el espesor de la capa exterior es $15,0\text{ cm}$ y su conductividad térmica es $0,80\text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$. La temperatura en el seno del aire encerrado es $24,0^\circ\text{C}$ y su coeficiente de convección es $5,0\text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$.
 - Si la temperatura de la superficie de la pared del lado exterior a la habitación es $43,0^\circ\text{C}$, ¿cuánto vale la temperatura de la superficie en el lado interior de la habitación?
 - Considerando un régimen estacionario, ¿cuánto calor se transmite a través de esta pared en un lapso de 6 h ?
- En un calorímetro que se encuentra con una temperatura de $20,0^\circ\text{C}$, se introducen $50,0\text{ mL}$ de agua a $80,0^\circ\text{C}$ y se observa que alcanzan el equilibrio térmico a la temperatura de $66,9^\circ\text{C}$.
 - Calcular el equivalente en agua del calorímetro.
 - Calcular la variación de entropía del agua en este proceso.
 - Respecto a la variación de entropía del recipiente, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta? : $|\Delta S_{\text{recipiente}}| > |\Delta S_{\text{agua}}|$; $|\Delta S_{\text{recipiente}}| < |\Delta S_{\text{agua}}|$ o $|\Delta S_{\text{recipiente}}| = |\Delta S_{\text{agua}}|$.
- La figura muestra el ciclo que realizan $0,014\text{ mol}$ de un gas ideal monoatómico en una máquina térmica. En el estado a el gas, que se encuentra a la misma temperatura que la fuente fría, se pone en contacto con la fuente caliente y evoluciona hasta llegar al equilibrio en el estado c . Luego se pone en contacto con la fuente fría para volver al estado a , en un proceso desconocido.
 - Si el rendimiento de la máquina es $0,31$, ¿cuánto calor cede a la fuente fría en cada ciclo?
 - Considerando que la máquina se puede modificar para mejorar su rendimiento (el proceso desconocido puede cambiar respecto del ítem a), encontrar una cota superior al trabajo que puede entregar en cada ciclo.
- Un haz de luz de 450 nm de longitud de onda en el medio en que se propaga, ilumina en forma perpendicular una placa que contiene dos rendijas rectangulares, y el máximo de interferencia de orden 20 se observa en el ángulo $21,1^\circ$. Además, en el patrón observado faltan los máximos de interferencia de órdenes $m = \pm 6; \pm 12; \pm 18; \dots$.
 - Si se cambia la fuente de luz por otra con longitud de onda igual a 622 nm , ¿en qué ángulo se observará el máximo de orden 20 ?
 - Con la luz de 622 nm , ¿cuánto vale el cociente entre la intensidad del orden 20 y la intensidad del máximo central?
 - Con la luz de 622 nm , ¿cuántos máximos de interferencia se observan dentro de la campana principal?

